系統層級診斷
ONTAP Systems

NetApp
May 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on May 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

系統層級診斷 1
系統層級診斷簡介 1
執行系統層級診斷的需求 1
如何使用線上命令列說明 3
執行系統安裝診斷 3
執行系統嚴重問題診斷 7
執行慢速系統回應診斷 9
執行硬體安裝診斷 13
執行裝置故障診斷 15

系統層級診斷

系統層級診斷簡介

系統層級診斷提供命令列介面、可用於搜尋及判斷支援儲存系統上的硬體問題的測試。您可以使用系統層級診斷來確認特定元件是否正常運作、或是協助識別故障元件。

系統層級診斷僅適用於支援的儲存系統。在不受支援的儲存系統命令列介面上輸入系統層級的診斷、會產生錯誤訊息。

您在下列常見疑難排解情況之一之後執行系統層級診斷：

- 初始系統安裝
- 新增或更換硬體元件
- 不明硬體故障所造成的系統嚴重錯誤
- 存取特定裝置時有時無、或裝置無法使用
- 系統回應時間變慢

若要執行系統層級的診斷、您必須已經執行Data ONTAP 了不正常的功能、因為您需要進入Data ONTAP 《》中的「維護模式開機」選項。此選項有數種方法、但這是本指南所述程序中建議採用的方法。您系統中的某些硬體元件可能需要特定方法、而相關的現場可更換單元（FRU）傳單中會有這項資訊。本指南並未提供特定命令、子命令、測試或條件的詳細定義。

輸入命令後、測試會在背景執行、測試的通過或失敗結果會記錄在具有固定大小的內部記憶體型記錄檔中。有些測試是公用程式、只會指出「已完成」、而非「已通過」或「已失敗」。執行適當的測試之後、本指南中所述的程序可協助您產生狀態報告。一旦測試結果顯示系統層級診斷成功完成、建議您最好清除記錄。

如果測試失敗、狀態報告將有助於技術支援人員提出適當的建議。重新安裝FRU、確認纜線已連接、或啟用技術支援建議的特定測試、然後重新執行這些測試、即可解決此故障。如果故障無法解決、則表示發生硬體故障、必須更換受影響的硬體。

沒有需要進一步定義或說明的錯誤訊息。

執行系統層級診斷的需求

視您執行的系統層級診斷測試而定、您必須瞭解時間和系統硬體需求。

每項記錄的工作都有少許差異；請使用建議的工作程序。

執行系統層級診斷時、必須符合下列需求；否則、部分測試會失敗、狀態報告中會顯示錯誤訊息：

一般要求

- 每個要測試的系統都必須位於不同的網路上。

  網路介面測試會將唯一的靜態IP位址指派給儲存系統上所有可用的網路介面、從172.25.150.23開始。這會導致不同儲存控制器上的網路介面連接埠被指派相同的IP位址。如果測試的所有系統都在同一個網路上、則連

接的主控台上會出現重複的IP位址警告訊息。這些警告訊息不會影響測試結果。

系統記憶體需求

- 執行記憶體測試時、您需要預留時間；儲存系統的記憶體容量越大、所需時間就越長。

NIC需求

- 必須使用標準乙太網路纜線連接系統上所有鄰近的網路介面連接埠、以獲得最佳效能。

  鄰近連接埠的範例包括e0a和e0b或e2c和e2d。

  > 由於內部交換器連線、e0M和e0P連接埠無法連接在一起。在具有e0M和e0P連接埠的系統中、最有效率的配對是e0M搭配e0a和e0P搭配e0b。

- 如果系統上有許多網路介面連接埠、您可能需要執行NIC系統層級診斷測試數次、每次執行的次數限制為兩對以上。

SAS需求

- 執行SAS系統層級診斷測試時、必須連接鄰近的SAS連接埠以獲得最佳效能；儲存櫃必須從連接埠中斷連線。

  > 執行Data ONTAP NetApp 8.2的系統不再需要連接鄰近SAS連接埠；不過、只有未連接SAS連接埠的系統才會執行內部迴路測試。

FC-AL要求

- 執行FC-AL系統層級診斷測試時、您必須在主機板或擴充介面卡的FC-AL介面上使用回送護罩、才能獲得最佳效能；儲存或光纖通道網路的所有其他纜線都必須從連接埠拔下。

  > 雖然在FC-AL介面上使用回送護罩已不再需要執行Data ONTAP 版本號8.2的系統、但介面上的測試涵蓋範圍也會縮小。

CNA要求

- 使用回送護罩並不需要執行CNA系統層級的診斷測試。

互連需求

- 雙控制器系統中的兩個平台控制器模組都必須處於維護模式、才能執行互連系統層級的診斷測試。

  > 如果您嘗試以其他系統層級的診斷測試來執行互連系統層級的診斷測試、您將會收到一則警告訊息。

如何使用線上命令列說明

您可以從命令列取得命令列語法說明、方法是輸入命令名稱、然後輸入說明或問號（？）。

語法說明中使用的字型或符號如下：

- 關鍵字

  指定必須輸入的命令或選項名稱、如圖所示。

- （小於、大於符號）

  指定您必須以值取代符號內識別的變數。

- **|**（**pipe**）*

  表示您必須選擇管路任一側的其中一個元素。

- **[]**（方括弧）

  表示支架內的元素為選用項目。

- {} （大括弧）

  表示需要在大括弧內輸入元素。

您也可以在命令列輸入問號、以取得目前管理層級（管理或進階）可用的所有命令清單。

以下範例顯示在儲存系統命令列輸入環境說明命令的結果。命令輸出會顯示環境命令的語法說明。

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

執行系統安裝診斷

您在初始系統安裝之後執行診斷、以識別系統層級診斷的版本和儲存系統上支援的裝置、並確認安裝成功、而且所有硬體都能正常運作。

您的儲存系統Data ONTAP 必須已經執行了功能不正常的功能。

1. 在儲存系統提示下、切換至載入程式提示：「halt（停止）」
2. 在載入程式提示字元中輸入下列命令：「boot_diags'」

> 您必須從載入程式提示字元執行此命令、系統層級診斷才能正常運作。boot_diags命令會啟動專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式。

3. 輸入以下命令查看儲存系統上的系統層級診斷版本：「ldiag version show」

   版本會以System Level診斷程式X.n.nn格式顯示。X是英文字母參照、而n.nn則分別是主要和次要的數值參照。

4. 輸入下列命令、識別新系統安裝中的裝置類型、以瞭解要驗證的元件：「ldiag設備類型」

   您的儲存系統會顯示下列部分或全部裝置：

   - 「ATA」是先進的技術附加設備。
   - 「bootmedia」是系統開機裝置。
   - 「cna」是未連線至網路或儲存設備的整合式網路卡。
   - 「env」是主機板環境。
   - 「fcache」是Flash Cache介面卡、也稱為效能加速模組2。
   - 「FCAL」是光纖通道仲裁迴圈設備、未連接至儲存設備或光纖通道網路。
   - 「fcvi」是未連線至光纖通道網路的光纖通道虛擬介面。
   - 「互連」或「NVRA-IB」是高可用度介面。
   - 記憶體是系統記憶體。
   - 「NIC」是未連線至網路的網路介面卡。
   - NVRAM是非易失性RAM。
   - 「nvmem」是NVRAM與系統記憶體的混合體。
   - 「AS」是未連接至磁碟櫃的序列連接SCSI裝置。
   - 「服務處理器」是指服務處理器。
   - 「儲存」是ATA、FC-AL或SAS介面、具有附加的磁碟櫃。
   - 「Toe」是一種TCP卸載引擎、一種NIC。
5. 輸入下列命令、在儲存系統上執行所有預設選取的診斷測試：「ldiag device run」（執行ldiag裝置）
6. 輸入下列命令以檢視測試狀態：「ldiag」裝置狀態

   您的儲存系統會在測試仍在執行時提供下列輸出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有測試後、預設會出現下列回應：

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

7. 輸入下列命令、確認新儲存系統上沒有硬體問題：「ldiag設備狀態-long -state famed」

   下列範例顯示在沒有適當硬體的測試執行中、故障的完整狀態如何顯示：

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
```

```
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	沒有硬體問題、您的儲存系統會回到提示狀態。 a. 輸入下列命令以清除狀態記錄：「ldiag device ClearStatus」 b. 輸入下列命令「ldiag設備狀態」、確認記錄已清除 畫面會顯示下列預設回應： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 d. 在加載器提示符下輸入以下命令以引導儲存系統："boot_ontap（boot_ONTAP）您已完成系統級診斷。

如果系統層級的診斷測試...	然後...
導致某些測試失敗	確定問題的原因。 a. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 b. 執行乾淨關機並拔下電源供應器。 c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 d. 重新連接電源供應器、並開啟儲存系統的電源。 e. 重複執行系統安裝診斷_的步驟1到7。

執行系統嚴重問題診斷

在儲存系統發生系統嚴重故障後執行診斷、可協助您找出造成系統嚴重故障的可能原因。

1. 在儲存系統提示下、切換至載入程式提示：「halt（停止）」
2. 在載入程式提示字元中輸入下列命令：「boot_diags'」

   您必須從載入程式提示字元執行此命令、系統層級診斷才能正常運作。boot_diags命令會啟動專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式。

3. 輸入下列命令、在所有裝置上執行診斷：「ldiag device run」（執行ldiag裝置）
4. 輸入下列命令以檢視測試狀態：「ldiag」裝置狀態

   您的儲存系統會在測試仍在執行時提供下列輸出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有測試後、您會收到下列預設回應：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 輸入下列命令、找出造成系統恐慌的原因：「ldiag設備狀態-long -state f失敗」

   下列範例顯示在沒有適當硬體的測試執行中、故障的完整狀態如何顯示：

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009
   ```

```
STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END -------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
```

```
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	沒有硬體問題、您的儲存系統會回到提示狀態。 a. 輸入下列命令以清除狀態記錄：「ldiag device ClearStatus」 b. 輸入下列命令「ldiag設備狀態」、確認記錄已清除 畫面會顯示下列預設回應： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 d. 在加載器提示符下輸入以下命令以引導儲存系統："boot_ontap（boot_ONTAP）您已完成系統級診斷。
導致某些測試失敗	確定問題的原因。 a. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 b. 執行乾淨關機並拔下電源供應器。 c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 d. 重新連接電源供應器、並開啟儲存系統的電源。 e. 重複執行系統嚴重問題診斷_的步驟1到5。

如果重複上述步驟後仍有故障、您需要更換硬體。

執行慢速系統回應診斷

執行診斷可協助您識別系統回應時間緩慢的原因。

1. 在儲存系統提示下、切換至載入程式提示：「halt（停止）」
2. 在載入程式提示字元中輸入下列命令：「boot_diags'」

> 您必須從載入程式提示字元執行此命令、系統層級診斷才能正常運作。boot_diags命令會啟動專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式。

3. 輸入下列命令、在所有裝置上執行診斷：「ldiag device run」（執行ldiag裝置）
4. 輸入下列命令以檢視測試狀態：「ldiag」裝置狀態

   您的儲存系統會在測試仍在執行時提供下列輸出：

```
There are still test(s) being processed.
```

   完成所有測試後、預設會出現下列回應：

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 輸入下列命令、識別系統運作不正常的原因：「ldiag設備狀態-long -state f失敗」

   下列範例顯示在沒有適當硬體的測試執行中、故障的完整狀態如何顯示：

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
```

```
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	沒有硬體問題、您的儲存系統會回到提示狀態。 a. 輸入下列命令以清除狀態記錄：「ldiag device ClearStatus」 b. 輸入下列命令「ldiag設備狀態」、確認記錄已清除 畫面會顯示下列預設回應： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 d. 在加載器提示符下輸入以下命令以引導儲存系統："boot_ontap（boot_ONTAP）您已完成系統級診斷。
導致某些測試失敗	確定問題的原因。 a. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 b. 執行乾淨關機並拔下電源供應器。 c. 請確認您已遵守執行系統層級診斷的所有要求、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 d. 重新連接電源供應器、並開啟儲存系統的電源。 e. 重複執行慢速系統回應診斷_的步驟1到5。
導致相同的測試失敗	技術支援人員可能會建議修改部分測試的預設設定、以協助識別問題。 a. 輸入下列命令、以修改儲存系統上特定裝置或裝置類型的選取狀態：「ldiag設備修改[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_][-name設備][-selection _enable
disable	default
only _] + 「選取_enable	disable
預設	only _」可讓您啟用、停用、接受指定裝置類型或命名裝置的預設選取、或是先停用所有其他裝置、以僅啟用指定的裝置或命名裝置。 .. 輸入下列命令、確認測試是否已修改：「ldiag option show」 .. 重複執行慢速系統回應診斷_的步驟3到5。 .. 識別並解決問題後、重複子步驟1和2、將測試重設為預設狀態。 .. 重複執行慢速系統回應診斷_的步驟1到5。

如果重複上述步驟後仍有故障、您需要更換硬體。

執行硬體安裝診斷

您在新增或更換儲存系統中的硬體元件之後、執行診斷、以驗證元件是否沒有問題、以及安裝是否成功。

1. 在儲存系統提示下、切換至載入程式提示：「halt（停止）」
2. 在載入程式提示字元中輸入下列命令：「boot_diags'」

> 您必須從載入程式提示字元執行此命令、系統層級診斷才能正常運作。boot_diags命令會啟動專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式。

3. 在您新增或取代的特定裝置上執行預設測試、方法是輸入下列命令：「ldiag設備執行[-devtype | MB| slotslotnum][-name *device*]
   - -devtype指定要測試的裝置類型。
     - 「ATA」是先進的技術附加設備。
     - 「bootmedia」是系統開機裝置。
     - 「cna」是未連線至網路或儲存設備的整合式網路卡。
     - 「env」是主機板環境。
     - 「fcache」是Flash Cache介面卡、也稱為效能加速模組2。
     - 「FCAL」是光纖通道仲裁迴圈設備、未連接至儲存設備或光纖通道網路。
     - 「fcvi」是未連線至光纖通道網路的光纖通道虛擬介面。
     - 「互連」或「NVRA-IB」是高可用度介面。
     - 「我」是系統記憶體。
     - 「NIC」是未連線至網路的網路介面卡。
     - NVRAM是非易失性RAM。
     - 「nvmem」是NVRAM與系統記憶體的混合體。
     - 「AS」是未連接至磁碟櫃的序列連接SCSI裝置。
     - 「服務處理器」是指服務處理器。
     - 「儲存」是ATA、FC-AL或SAS介面、具有附加的磁碟櫃。
     - 「Toe」是一種TCP卸載引擎、一種NIC。
   - 「-b」指定所有的主機板裝置都要進行測試。
   - 「lot *slotnum*」指定要測試特定插槽編號中的裝置。
   - 名稱_device-'指定給定的設備類和類型。
4. 輸入下列命令以檢視測試狀態：「ldiag」裝置狀態

   您的儲存系統會在測試仍在執行時提供下列輸出：

```
There are still test(s) being processed.
```

完成所有測試後、預設會出現下列回應：

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 輸入下列命令、確認儲存系統上新增或更換硬體元件時沒有發生硬體問題：「ldiag設備狀態[-devtype | MB| slotslotnum][-name設備]-long -stStatus falled]

   下列範例會擷取測試新安裝的FC-AL介面卡所導致的故障完整狀態：

```
*> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

TEST START ------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1
```

```
ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	沒有硬體問題、您的儲存系統會回到提示狀態。 a. 輸入下列命令清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態（-devtype）
MB	slotslotnum]。輸入下列命令、確認記錄已清除：「ldiag」裝置狀態（-devtype）
MB	slotslotnum]顯示下列預設回應：-- SLDIAG：不存在記錄訊息。--..輸入以下命令退出維護模式：「halt」。在加載器提示符下輸入以下命令以引導儲存系統："boot_ontap（boot_ONTAP）您已完成系統級診斷。
導致某些測試失敗	確定問題的原因。 a. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 b. 執行乾淨關機並拔下電源供應器。 c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 d. 重新連接電源供應器、並開啟儲存系統的電源。 e. 重複執行硬體安裝診斷_的步驟1到6。

如果重複上述步驟後仍有故障、您需要更換硬體。

執行裝置故障診斷

執行診斷可協助您判斷存取特定裝置的原因為何會變成間歇性、或是儲存系統中的裝置無法使用的原因。

1. 在儲存系統提示下、切換至載入程式提示：「halt（停止）」
2. 在載入程式提示字元中輸入下列命令：「boot_diags'」

> 您必須從載入程式提示字元執行此命令、系統層級診斷才能正常運作。boot_diags命令會啟動專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式。

3. 輸入下列命令、對造成問題的裝置執行診斷：「lag裝置執行[-dev-type|MB| slotslotnum][-name devica]」
   - -dev_devtyp__指定要測試的裝置類型。
     - 「ATA」是先進的技術附加設備。
     - 「bootmedia」是系統開機裝置。
     - 「cna」是未連線至網路或儲存設備的整合式網路卡。
     - 「env」是主機板環境。
     - 「fcache」是Flash Cache介面卡、也稱為效能加速模組2。
     - 「FCAL」是光纖通道仲裁迴圈設備、未連接至儲存設備或光纖通道網路。
     - 「fcvi」是未連線至光纖通道網路的光纖通道虛擬介面。
     - 「互連」或「NVRA-IB」是高可用度介面。
     - 「我」是系統記憶體。
     - 「NIC」是未連線至網路的網路介面卡。
     - NVRAM是非易失性RAM。
     - 「nvmem」是NVRAM與系統記憶體的混合體。
     - 「AS」是未連接至磁碟櫃的序列連接SCSI裝置。
     - 「服務處理器」是指服務處理器。
     - 「儲存」是ATA、FC-AL或SAS介面、具有附加的磁碟櫃。
     - 「Toe」是一種TCP卸載引擎、一種NIC。
   - 「-b」指定所有的主機板裝置都要進行測試。
   - 「lot_slotnum_」指定要測試特定插槽編號中的裝置。
   - 名稱_device-'指定給定的設備類和類型。
4. 輸入下列命令以檢視測試狀態：「ldiag」裝置狀態

   您的儲存系統會在測試仍在執行時提供下列輸出：

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   完成所有測試後、預設會出現下列回應：

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 輸入下列命令來識別任何硬體問題：「ldiag設備狀態（-dev-type|MB| slotslotnum][-name *device*]-long -stStatus fAILED）」

下列範例顯示測試FC-AL介面卡所導致的故障完整狀態：

```
*> **sldiag device status fcal -long -state failed**

TEST START ------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009
```

```
LOOP: 1/1
TEST END ------------------------------------------
```

如果系統層級的診斷測試...	然後...
導致某些測試失敗	確定問題的原因。 a. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 b. 執行乾淨關機並拔下電源供應器。 c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 d. 重新連接電源供應器、並開啟儲存系統的電源。 e. 重複執行裝置故障診斷_的步驟1到5。
導致相同的測試失敗	技術支援人員可能會建議修改部分測試的預設設定、以協助識別問題。 a. 輸入下列命令、修改儲存系統上特定裝置或裝置類型的選擇狀態：「ldiag」裝置可修改[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_][-name設備][-selection _enable
disable	default
only _]+-"sh【_enable	disable
預設	only __」允許您啟用、停用、接受指定裝置類型或命名裝置的預設選擇、或僅啟用指定裝置或先停用所有其他裝置。 .. 輸入下列命令、確認測試是否已修改：「ldiag option show」 .. 重複執行裝置故障診斷_的步驟3到5。 .. 識別並解決問題後、重複執行子步驟1和2、將測試重設為「預設」狀態。 .. 重複執行裝置故障診斷_的步驟1到5。
已完成、沒有任何故障	沒有硬體問題、您的儲存系統會回到提示狀態。 a. 輸入下列命令清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_] .. 輸入下列命令、確認記錄已清除：「ldiag」裝置狀態（-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]） + 畫面會顯示下列預設回應： + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 .. 在加載器提示符下輸入以下命令以引導儲存系統："boot_ontap（boot_ONTAP）您已完成系統級診斷。

如果重複上述步驟後仍有故障、您需要更換硬體。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.